第3章

孔、轴结合尺寸精度设计与检测（2）

3. 2 标准公差系列—公差带大小标准化

3.2.1 标准公差因子及 其计算公式(i 或 I)

3.2.2 公差等级及标准公差值的计算公式（ a ）

3.2.3 尺寸分段（*D*）

3. 3 基本偏差系列一公差带位置标准化

3.3.1 基本偏差代号及其特点

3.3.2 孔、轴的基本偏差

3.3.3 极限与配合的表示及其应用举例

3.2 标准公差系列—公差带大小标准化

标准公差:是指在《极限与配合》标准（表3.2）中所规定的**任一公差值**。

标准公差系列是由不同的公差等级和不同的孔、轴公称尺寸的标准公差值构成的。

标准公差值确定**公差带大小**，见右图。

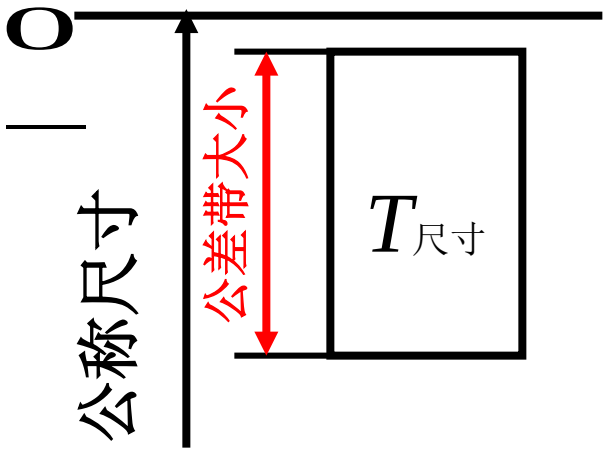


表3.2 标准公差数值　（摘自GB/T1800.1-2009）

公称尺寸/mm		标准公差等级																	
		IT1	IT2	IT3	IT4	IT5	IT6	IT7	IT8	IT9	IT10	IT11	IT12	IT13	IT14	IT15	IT16	IT17	IT18
大于	至	μm											mm						
–	3	0.8	1.2	2	3	4	6	10	14	25	40	60	0.1	0.14	0.25	0.4	0.6	1	1.4
3	6	1	1.5	2.5	4	5	8	12	18	30	48	75	0.12	0.18	0.3	0.48	0.5	1.2	1.8
6	10	1	1.5	2.5	4	6	9	15	22	36	58	90	0.15	0.22	0.36	0.58	0.9	1.5	2.2
10	18	1.2	2	3	5	8	11	18	27	43	70	110	0.18	0.27	0.43	0.7	1.1	1.8	2.7
18	30	1.5	2.5	4	6	9	13	21	33	52	84	130	0.21	0.33	0.52	0.84	1.3	2.1	3.3
30	50	1.5	2.5	4	7	11	16	25	39	62	100	160	0.25	0.39	0.62	1	1.6	2.5	3.9

公差值怎么得到呢？经生产实践和试验统计分析得公差计算式为

$$T = ai = af(D) \quad (3.15)$$

式中 a— 公差等级系数，

i— 标准公差因子（或称公差单位）（μm），

即 $$i = f(D)$$

D — 公称尺寸（mm）。

公差是控制误差的，即 $$T \geq f = f_{加工} + f_{测量}$$

3.2.1 标准公差因子及 其计算公式 (i 或 I)

1. 标准公差因子(公差单位）i (I) 含义

i (I): 是计算标准公差值的基本单位,也是制定标准公差系列的基础。

2. i (I) 计算公式

$D \leq 500$

$$i = 0.45\sqrt[3]{D} + 0.001D \quad (3.16)$$

$D > 500 \sim 3150$

$$I = 0.004D + 2.1 \quad (3.17)$$

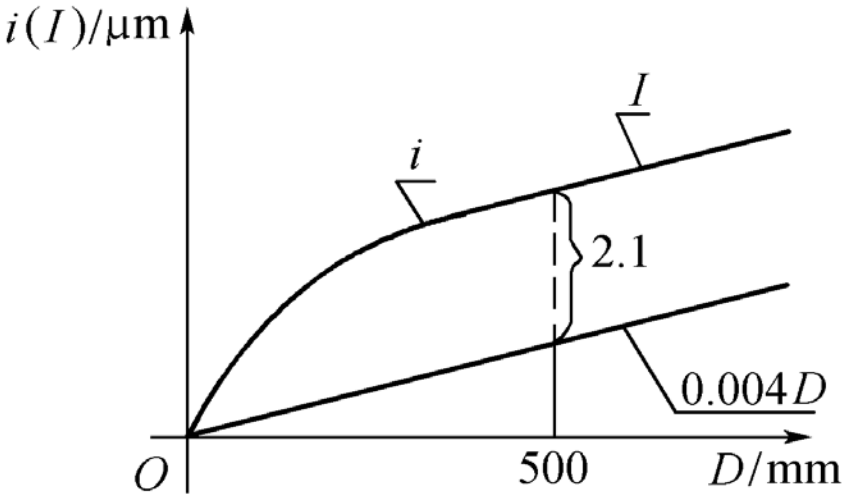


图3. 10

i (I) 与零件公称尺寸的关系见图3-10。

式（3.16）等号右边第一项反应加工误差随尺寸变化的关系，即符合立方抛物线关系。第二项反应测量误差随尺寸变化关系，即符合线性的关系，主要是温度变化引起的误差。

3.2.2 公差等级及标准公差值的计算公式（ *a* ）

1. 公差等级

公差等级用阿拉伯数字表示：

对于公称尺寸至500mm内规定：

01，0，1，…，18 共 20 个等级。

→ 精度越低。

在公称尺寸大于500~3150mm内规定：

1， 2，…，18 共18个等级。

→ 精度越低。

2. 标准公差值的计算公式（见表3-1）

标准公差代号为IT，

标准公差等级用IT和阿拉伯数字组成，

例如5级则表示为IT5，5.5级则表示为IT5.5。

表3.1　标准公差的计算公式　（摘自GB/T 1800.1-2009）　μm

公差等级	标准公差	公称尺寸/mm		公差等级	标准公差	公称尺寸/mm	
		$D \leqslant 500$	$D > 500 \sim 3\,150$			$D \leqslant 500$	$D > 500 \sim 3\,150$
01	IT01	$0.3+0.008D$	1 I	8	IT8	25 i	25 I
0	IT0	$0.5+0.012D$	$\sqrt{2}$I	9	IT9	40 i	40 I
1	IT1	$0.8+0.020D$	2 I	10	IT10	64 i	64 I
2	IT2	$(IT1)\left(\frac{IT5}{IT1}\right)^{\frac{1}{4}}$		11	IT11	100 i	100 I
				12	IT12	160 i	160 I
3	IT3	$(IT1)\left(\frac{IT5}{IT1}\right)^{\frac{1}{2}}$		13	IT13	250 i	250 I
4	IT4	$(IT1)\left(\frac{IT5}{IT1}\right)^{\frac{3}{4}}$		14	IT14	400 i	400 I
				15	IT15	640 i	640 I
5	IT5	7 i	7 I	16	IT16	1 000 i	1 000 I
6	IT6	10 i	10 I	17	IT17	1 600 i	1 600 I
7	IT7	16 i	16 I	18	IT18	2 500 i	2 500 I

(1) IT01 , IT0 , IT1

$$IT01 = 0.3 + 0.008\,D$$

$$IT02 = 0.5 + 0.012\,D$$

$$IT03 = 0.8 + 0.020\,D$$

式中常数项和*D*的系数，按R10/2派生系列增加。

(2) IT5 ~ IT18

$$T = ai$$

公差等级	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
a	7	10	16	25	40	64	100	160	250	400	640	1000	1600	2500

*a*按R5系列增加。

例如8级的标准公差为

$$T = \mathrm{IT8} = ai = 25i$$

(3) IT2~IT4

按几何级数插入IT1与IT5之间。

设公比为 q

则 $$q=\sqrt[4]{\frac{\mathrm{IT5}}{\mathrm{IT1}}}=\left(\frac{\mathrm{IT5}}{\mathrm{IT1}}\right)^{\frac{1}{4}}$$

$$\mathrm{IT2}=\mathrm{IT1}\times q=\mathrm{IT1}\times\left(\frac{\mathrm{IT5}}{\mathrm{IT1}}\right)^{\frac{1}{4}}$$

$$\mathrm{IT3}=\mathrm{IT2}\times q=\mathrm{IT1}\times\left(\frac{\mathrm{IT5}}{\mathrm{IT1}}\right)^{\frac{1}{2}}$$

$$\mathrm{IT4}=\mathrm{IT3}\times q=\mathrm{IT1}\times\left(\frac{\mathrm{IT5}}{\mathrm{IT1}}\right)^{\frac{3}{4}}$$

(4) 中间的插入级

例如 **IT7.5** = $\mathrm{IT7}\times q=\mathrm{IT7}\times(\sqrt[5]{10})^{\frac{1}{2}}=\mathrm{IT7}\times\sqrt[10]{10}$

= **1.25IT7**

IT7.25 = $\mathrm{IT7}\times q=\mathrm{IT7}\times(\sqrt[5]{10})^{\frac{1}{4}}=\mathrm{IT7}\times\sqrt[20]{10}$

= **1.12IT7**

(5) 向两端延伸

因为 **IT01 = 0.3 +0.008 *D***

所以精度高于**IT01**为 $\mathrm{IT02}=\dfrac{0.3}{1.60}+\dfrac{0.008}{1.60}D=0.2+0.005D$

低于**IT18**为 **IT19 = 2500×1.6*i* = 4000 *i***

3.2.3 尺寸分段（*D*）

1. 尺寸为什么要分段？

因为 $T = ai = af(D)$

所以对于有一个***D***值，都可得到一个***T***值。

这样 ***T*** 值数目非常庞大，不便于工程应用。

为了↓ ***T*** 值数目→简化公差表格→方便应用→把尺寸按一定规律分成若干尺寸段。

2. 如何分段？

***D*≤3** 不分段；

***D*≤180** 继承旧标准不均匀分段；

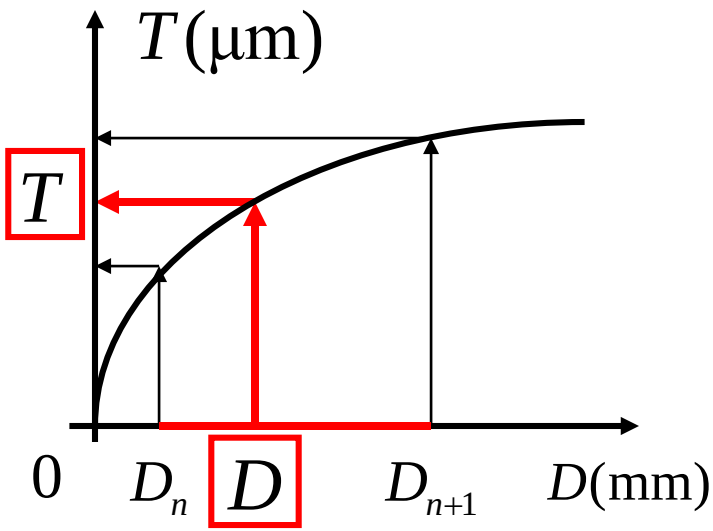
***D*＞180** 按 **R10** 系列分段（细分时按**R20** ）。

对于同一尺寸段内，各个公称尺寸的同一公差等级的标准公差数值相同(见下图)。

$$T = a\,i = a\,f\,(D)$$

式中 $D = ?$

$$D = \sqrt{D_n \cdot D_{n+1}}$$



D 代入表3.1标准公差计算公式→尾数按规定修约→表3.2。

必需会用表3.2。

例3.6　已知 $D=\Phi30$, 求IT7，IT8

解：（1）查表3.2　　得IT7 =21μm,　　IT8=33 μm

（2）计算

$$\mathrm{IT7}=ai=a\left(0.45\sqrt[3]{D}+0.001D\right)$$

$$=16\left(0.45\sqrt[3]{\sqrt{18\times30}}+0.001\sqrt{18\times30}\right)=16\times1.31=20.96$$

IT8 = 25 *i* =25×1.31=32.75

IT7修约为21μm, IT8修约为33μm。

(摘自GB/T1800.1-2009)

表3.2 标准公差数值

公称尺寸 /mm		标准公差等级																	
		IT1	IT2	IT3	IT4	IT5	IT6	IT7	IT8	IT9	IT10	IT11	IT12	IT13	IT14	IT15	IT16	IT17	IT18
大于	至	μm											mm						
–	3	0.8	1.2	2	3	4	6	10	14	25	40	60	0.1	0.14	0.25	0.4	0.6	1	1.4
3	6	1	1.5	2.5	4	5	8	12	18	30	48	75	0.12	0.18	0.3	0.48	0.5	1.2	1.8
6	10	1	1.5	2.5	4	6	9	15	22	36	58	90	0.15	0.22	0.36	0.58	0.9	1.5	2.2
10	18	1.2	2	3	5	8	11	18	27	43	70	110	0.18	0.27	0.43	0.7	1.1	1.8	2.7
18	30	1.5	2.5	4	6	9	13	21	33	52	84	130	0.21	0.33	0.52	0.84	1.3	2.1	3.3
30	50	1.5	2.5	4	7	11	16	25	39	62	100	160	0.25	0.39	0.62	1	1.6	2.5	3.9

例3.7 已知 $d_1=\Phi100$，$d_2=\Phi8$，$T_{d1}=35\mu m$，$T_{d2}=22\mu m$，确定两轴加工的难易程度。

解：由表3.2得 d_1为 IT7

d_2为 IT8

d_2比d_1的精度低，故d_2容易加工。

表3.2 标准公差数值 （摘自GB/T1008.1-2009）

公称尺寸/mm		标准公差等级																	
		IT1	IT2	IT3	IT4	IT5	IT6	IT7	IT8	IT9	IT10	IT11	IT12	IT13	IT14	IT15	IT16	IT17	IT18
大于	至	μm											mm						
–	3	0.8	1.2	2	3	4	6	10	14	25	40	60	0.1	0.14	0.25	0.4	0.6	1	1.4
3	6	1	1.5	2.5	4	5	8	12	18	30	48	75	0.12	0.18	0.3	0.48	0.5	1.2	1.8
6	10	1	1.5	2.5	4	6	9	15	22	36	58	90	0.15	0.22	0.36	0.58	0.9	1.5	2.2
10	18	1.2	2	3	5	8	11	18	27	43	70	110	0.18	0.27	0.43	0.7	1.1	1.8	2.7
18	30	1.5	2.5	4	6	9	13	21	33	52	84	130	0.21	0.33	0.52	0.84	1.3	2.1	3.3
30	50	1.5	2.5	4	7	11	16	25	39	62	100	160	0.25	0.39	0.62	1	1.6	2.5	3.9
50	80	2	3	5	8	13	19	30	46	74	120	190	0.3	0.46	0.74	1.2	1.9	3	4.6
80	120	2.5	4	6	10	15	22	35	54	87	140	220	0.35	0.54	0.87	1.4	2.2	3.5	5.4

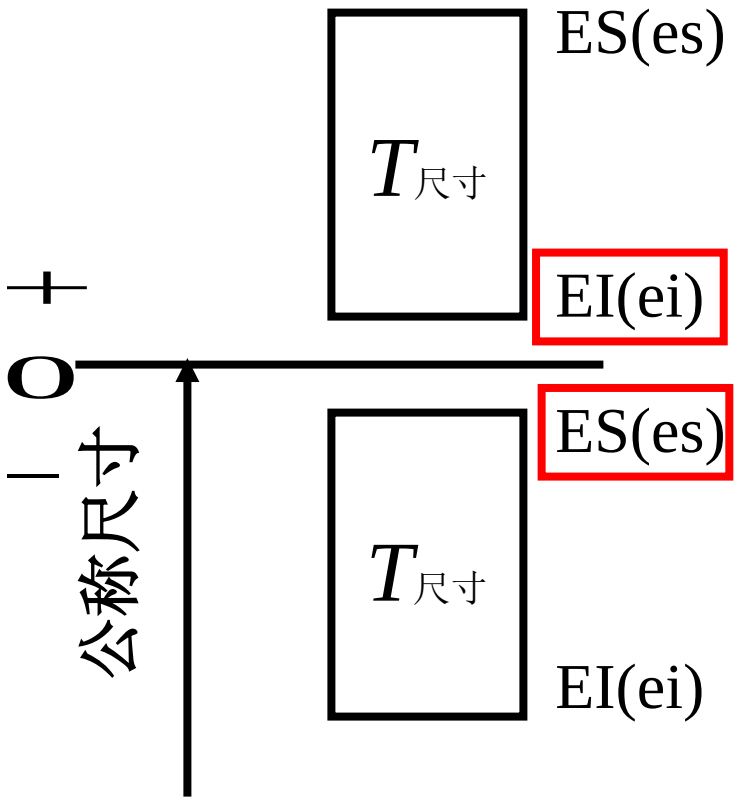
3.3 基本偏差系列—公差带位置标准化

基本偏差——（见下图）

基本偏差是 确定公差带相对零线位置的上偏差或下偏差，一般为靠近零线或位于零线的那个偏差。

公差带在零线上面(或位于零线上面)，其基本偏差为下偏差。

公差带在零线下面（或位于零线下面），其基本偏差为上偏差。



3.3.1 基本偏差代号及其特点

1. 基本偏差代号： （见下图3. 11）

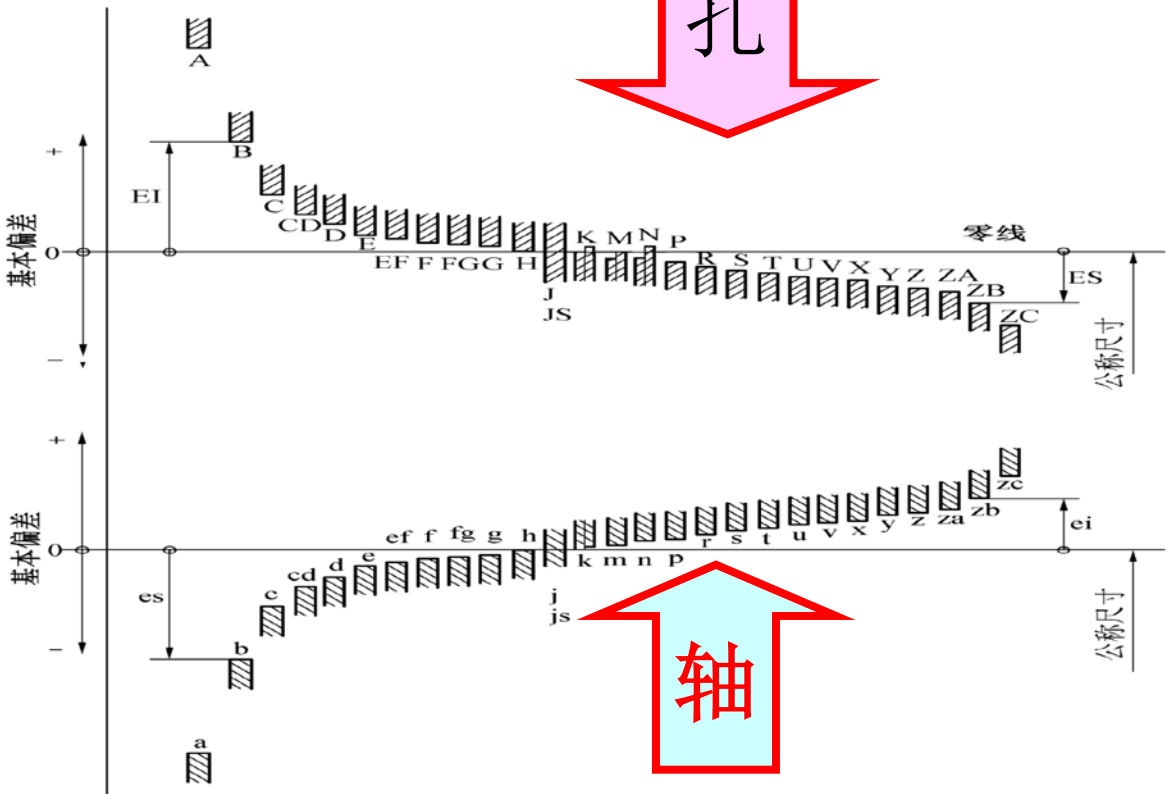
拉丁字母（按英文字母读音）26 +

7(CD、EF、FG、JS、ZA、ZB、ZC) -

5(I、L、O、Q、W)

＝28

孔



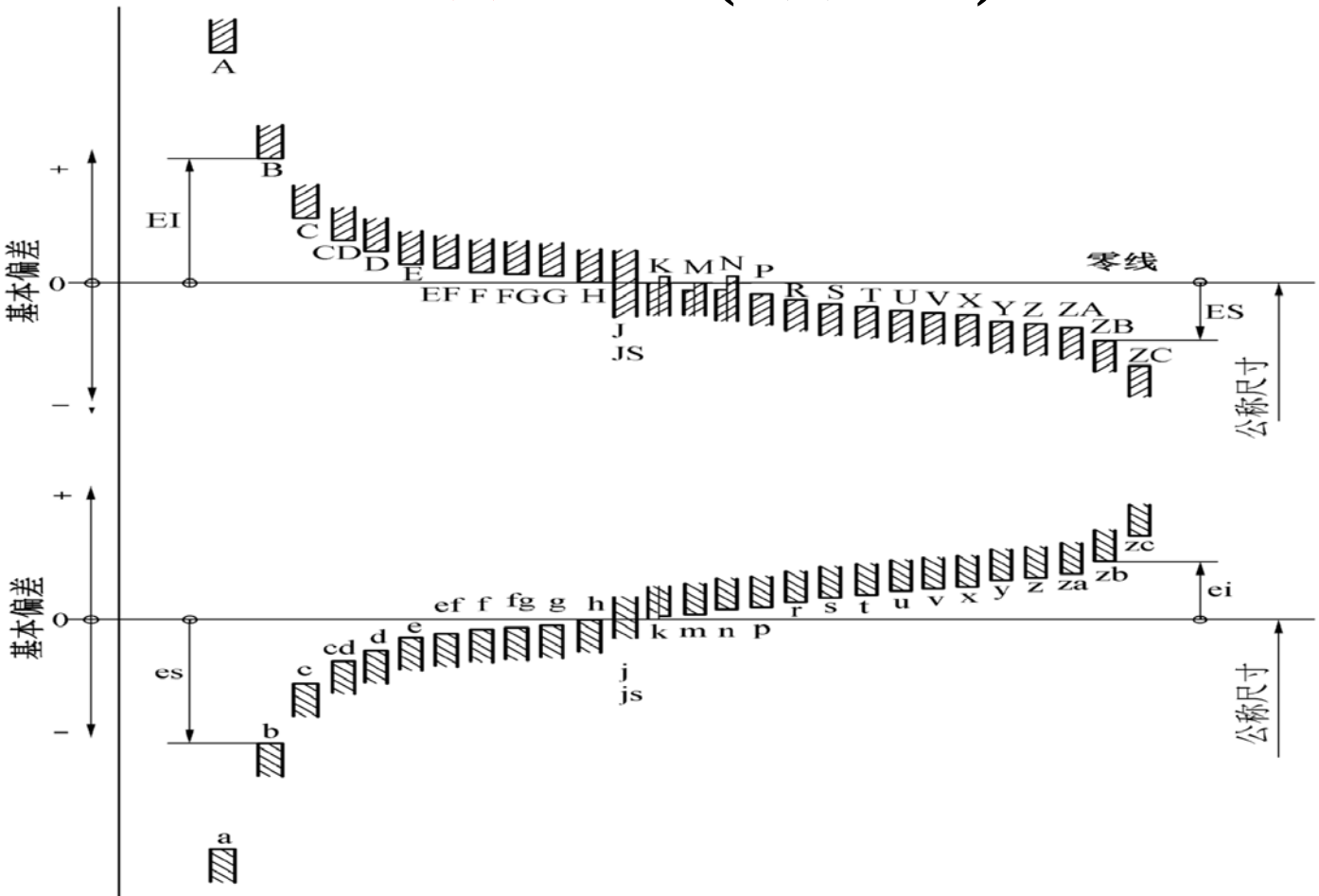
轴

2. 特点（见图3. 11所示）

(1) 对孔（轴）：A－H(a －h)为 EI (es)

J－ZC(j －zc)为 ES (ei)

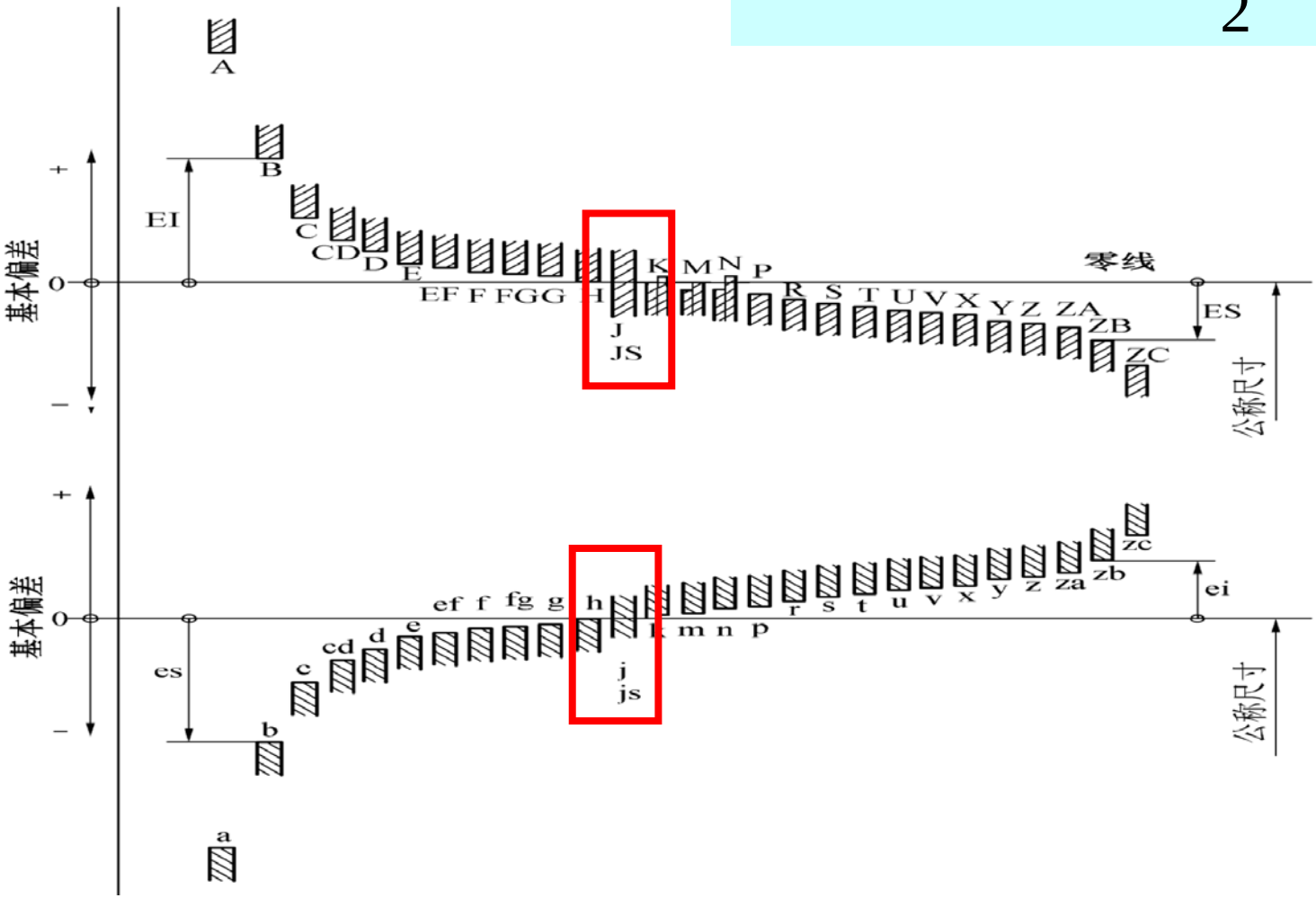
(2) 对 H（h）： H 为 EI = 0 (h 为 es=0)



(3) JS（js）— 对称

$$JS(js) = \pm\frac{IT}{2}$$

若*n*为7～11级，IT*n*值为奇数时。 则 $JS(js) = \pm\frac{(ITn)-1}{2}$



(4) J（j）—近似对称

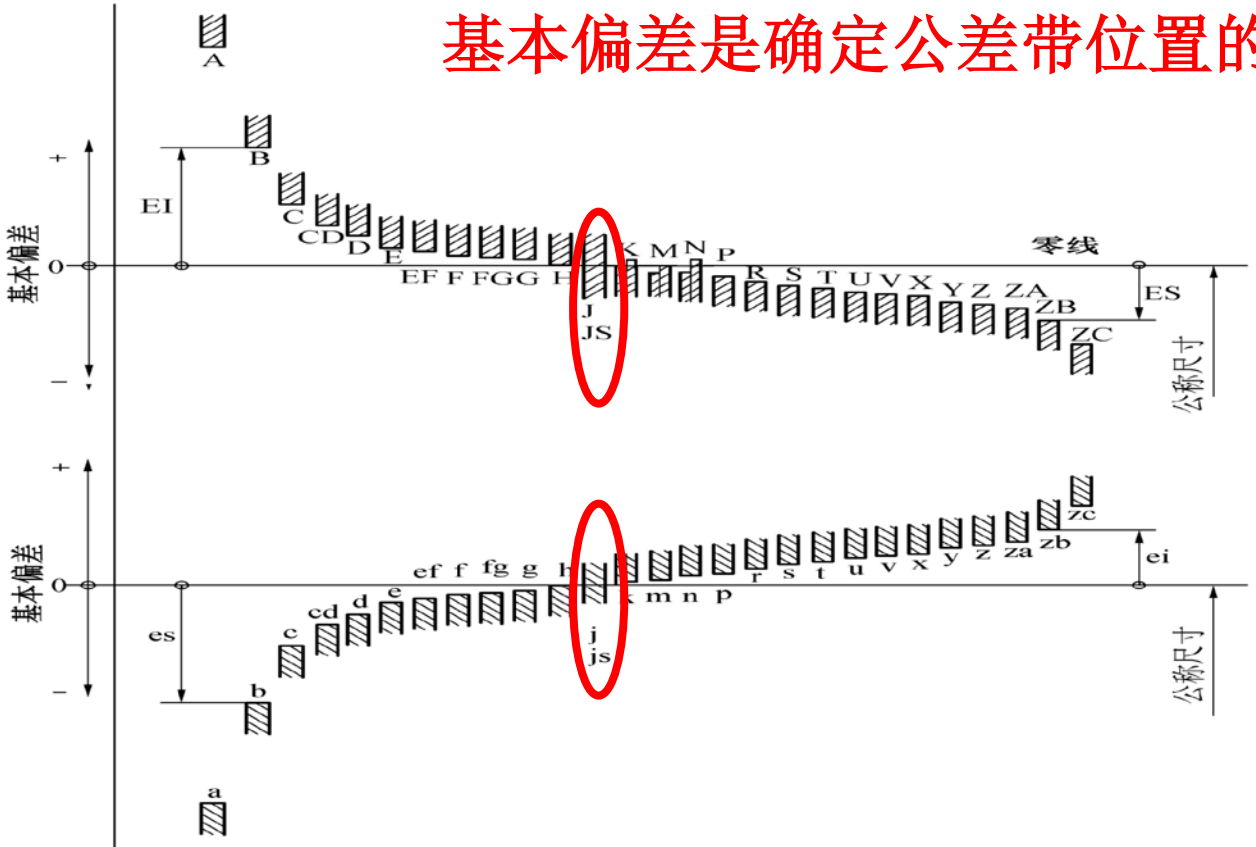
对 J 仅保留 J6、J7、J8(3个公差带),

对 j 仅保留j5、j6、j7、（3个公差带）。

J（j）将要由JS（js）代替。

(5) 基本偏差原则上与标准公差无关。

基本偏差是确定公差带位置的唯一参数。



3.3.2 孔、轴的基本偏差

1. 各种基本偏差形成配合的特性

（1） A—H与h和a—h与H各形成11种间隙配合。

其中A与h（a与H)形成的配合间隙最大；其后，间隙依次减小。

（2）JS、J—N与h和js、j—n与H 各形成5种过渡配合。

其中JS与h（js与H)形成的配合较松，获得间隙的概率较大；其后，依次变紧；

（3）P—ZC与h和p—zc与H各形成12种过盈配合。

其中P与h（p与H) 形成的配合过盈最小；其后，过盈依次增大。

2. 孔、轴基本偏差计算公式

孔、轴基本偏差计算公式是由试验和统计分析得到的，其计算公式见表3.3 。

例如 $\phi 80d$和$\phi 80D$

对轴：$es = -16D^{0.44}$， 对孔：$EI = +16D^{0.44}$

表 3.3 轴和孔的基本偏差计算公式 （摘自 GB/T 1800.1—2009）

公称尺寸/mm		轴			公 式	孔			公称尺寸/mm	
大于	至	基本偏差	符号	极限偏差		极限偏差	符号	基本偏差	大于	至
1	120	a	−	es	$265+1.3D$	EI	+	A	1	120
120	500				$3.5D$				120	500
1	160	b	−	es	$140+0.85D$	EI	+	B	1	160
160	500				$1.8D$				160	500
0	40	c	−	es	$52D^{0.2}$	EI	+	C	0	40
40	500				$95+0.8D$				40	500
0	10	cd	−	es	C、c 和 D、d 值的几何平均值	EI	+	CD	0	10
0	3 150	d	−	es	$16D^{0.44}$	EI	+	D	0	3 150
0	3 150	e	−	es	$11D^{0.41}$	EI	+	E	0	3 150
0	10	ef	−	es	E、e 和 F、f 值的几何平均值	EI	+	EF	0	10
0	3 150	f	−	es	$5.5D^{0.41}$	EI	+	F	0	3 150

3. 孔、轴基本偏差数值表（如表3. 4和表3. 5所示）

由表3.3 (式中$D=\sqrt{D_n \times D_{n+1}}$) →计算

→按规定进行尾数修约 →表3.4和表3.5 。

如ϕ20 f 的基本偏差为 **es = -20μm。**

表3.4轴的基本偏差数值

公称尺寸/mm		上偏差 es															基本
		所有标准公差等级												1T5和1T6	1T7	1T8	1T4至1T7
大于	至	a	b	c	cd	d	e	ef	f	fg	g	h	js	j			
–	3	– 270	– 140	– 60	– 34	– 20	– 14	– 10	– 6	– 4	– 2	0		– 2	– 4	– 6	0
3	6	– 270	– 140	– 70	– 46	– 30	– 20	– 14	– 10	– 6	– 4	0		– 2	– 4		+ 1
6	10	– 280	– 150	– 80	– 56	– 40	– 25	– 18	– 13	– 8	– 5	0		– 2	– 5		+ 1
10	14	290	– 150	– 95		– 50	– 32		– 16		– 6	0		– 3	– 6		+ 1
14	18																
18	24	– 300	– 160	– 110		– 65	– 40		– 20		– 7	0		– 4	– 8		+ 2
24	30																
30	40	– 310	– 170	– 120		– 80	– 50		– 25		– 9	0		– 5	– 10		+ 2
40	50	– 320	– 180	– 130													

4. 孔、轴基本偏差对应关系

(1) 一般同一字母的孔、轴基本偏差的对应关系为

EI = - es　　ES = - ei

(2) 过盈和过渡配合

对于特殊情况

(K,M,N≦IT8和Z~ZC≦IT7)为

$$\begin{cases} ES = ES(\text{计算值}) + \Delta \\ \Delta = ITn - IT(n-1) \end{cases}$$

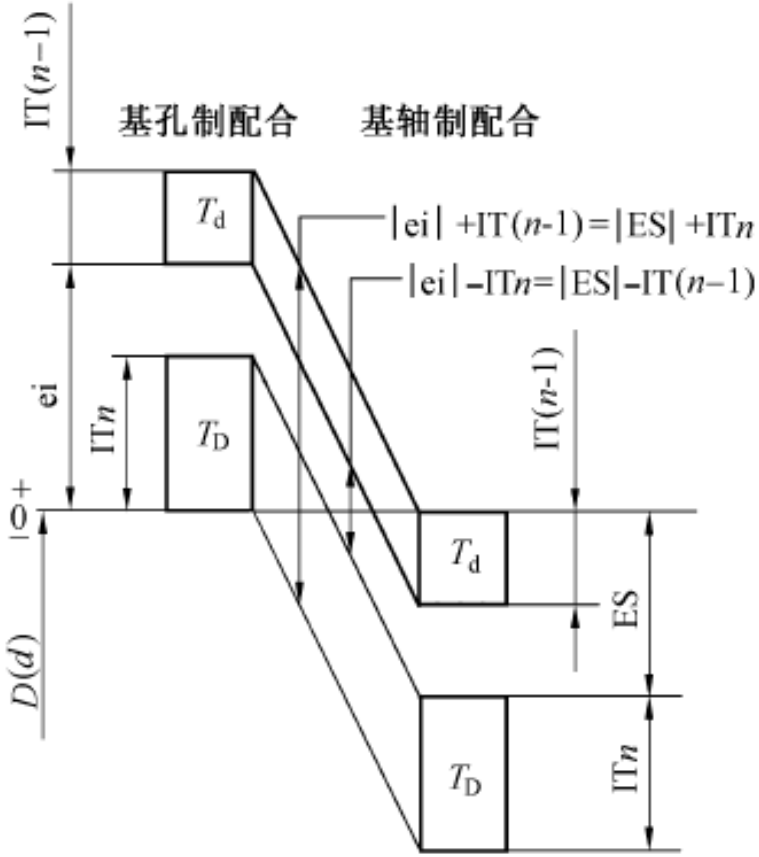


图 3.12　孔、轴基本偏差换算的特殊规则

5. 孔、轴另一个极限偏差的计算

由右图可得：

对孔：

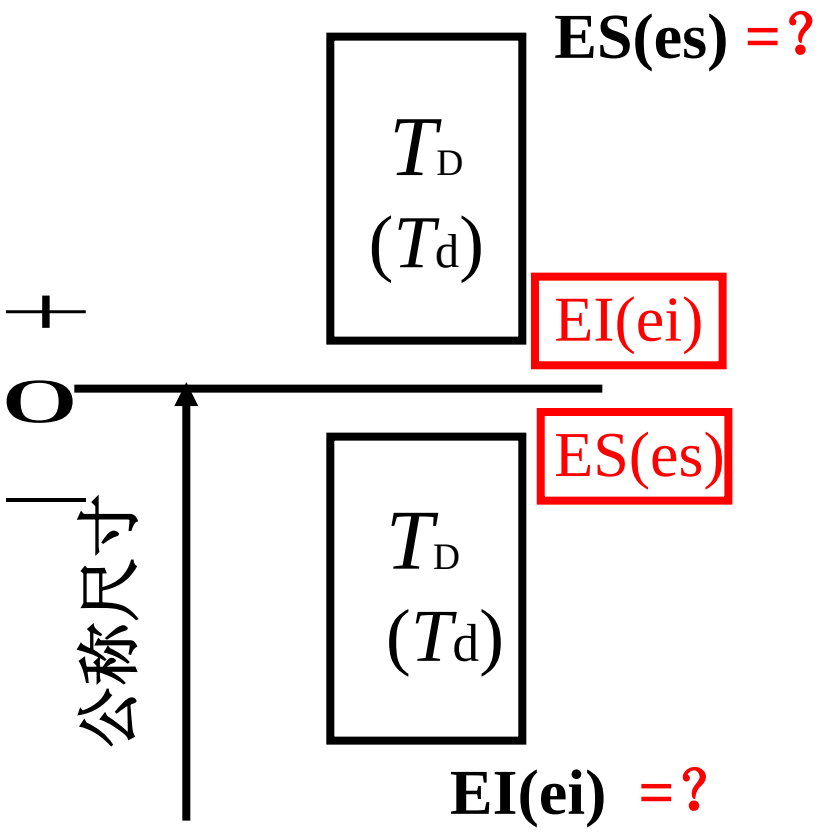
A—H， ES = EI+T_D

J—ZC， E I = ES -T_D

对轴：

a—h， ei = es-T_d

j—zc， es = ei+T_d



6. 孔、轴极限偏差表和极限间隙或极限过盈表

GB/T1800.2-2009规定的孔、轴极限偏差表是按GB/T1800.1-2009中的标准公差和基本偏差数值计算出孔、轴常用公差带的极限偏差。

书中表3.6和表3.7摘录了其中优先配合的孔和轴公差带的极限偏差。

例如 查Φ30N7的极限偏差。 由表3.6得 $\phi 30^{-0.007}_{-0.028}$

表 3.6 孔的优先公差带的极限偏差 (摘自 GB/T 1800.2—2009) (μm)

公称尺寸/mm	公差带												
	C11	D9	F8	G7	H7	H8	H9	H11	K7	N7	P	S7	U7
>24~30	+240 +110	+117 +65	+53 +20	+28 +7	+21 0	+33 0	+52 0	+130 0	+6 -13	-7 -28	-14 -35	-27 -48	-40 -61
>30~40	+280 +120	+142	+64	+34	+25	+39	+62	+160	+7	-8	-17	-34	-51 -76
>40~50	+290 +130	+80	+25	+9	0	0	0	0	-18	-33	-42	-59	-61 -86
>50~65	+330 +140	+174	+76	+40	+30	+46	+74	+190	+9	-9	-21	-42 -72	-76 -106
>65~80	+340 +150	+100	+30	+10	0	0	0	0	-21	-39	-51	-48 -78	-91 -121

表 3.7 轴的优先公差带的极限偏差 (摘自 GB/T 1800.2—2009) (μm)

公称尺寸/mm	公差带												
	c11	d9	f7	g6	h6	h7	h9	h11	k6	n6	p6	s6	u6
>24~30	-110 -240	-65 -117	-20 -41	-7 -20	0 -13	0 -21	0 -52	0 -130	+15 +2	+28 +15	+35 +22	+48 +35	+61 +48
>30~40	-120 -280	-80	-25	-9	0	0	0	0	+18	+33	+42	+59	+76 +60
>40~50	-130 -290	-142	-50	-25	-16	-25	-62	-160	+2	+17	+26	+43	+86 +70
>50~65	-140 -330	-100	-30	-10	0	0	0	0	+21	+39	+51	+72 +53	+106 +87
>65~80	-150 -340	-174	-60	-29	-19	-30	-74	-190	+2	+20	+32	+78 +59	+121 +102
>80~100	-170 -390	-120	-36	-12	0	0	0	0	+25	+45	+59	+93 +71	+146 +124
>100~120	-180 -400	-207	-71	-34	-22	-35	-87	-220	+3	+23	+37	+101 +79	+166 +144

GB/T1801-2009中给出了基孔制和基轴制优先、常用配合的极限间隙或极限过盈。

书中表8摘录了其中优先配合的极限间隙或极限过盈。

表 3.8 基孔制与基轴制优先配合的极限间隙或极限过盈

（摘自 GB/T 1801—2009） （μm）

基孔制		H7/g6	H7/h6	H8/f7	H8/h7	H9/d9	H9/h9	H11/c11	H11/h11	H7/k6	H7/n6	H7/p6	H7/s6	H7/u6
基轴制		G7/h6	H7/h6	F8/h7	H8/h7	D9/h9	H9/h9	C11/h11	H11/h11	K7/h6	N7/h6	P7/h6	S7/h6	U7/h6
公差尺寸/mm	>24~30	+41 +7	+34 0	+74 +20	+54 0	+169 +65	+104 0	+370 +110	+260 0	+19 −15	+6 −28	−1 −35	−14 −48	−27 −61
	>30~40	+50	+41	+89	+64	+24	+124	+440 +120	+320	+23	+8	−1	−18	−35 −76
	>40~50	+9	0	+25	0	+80	0	+450 +130	0	−18	−33	−42	−59	−45 −86
	>50~65	+59	+49	+106	+76	+248	+148	+520 +140	+380	+28	+10	−2	−23 −72	−57 −106
	>65~80	+10	0	+30	0	+100	0	+530 +150	0	−21	−39	−51	−29 −78	−72 −121
	>80~100	+69	+57	+125	+89	+294	+174	+610 +170	+440	+32	+12	−2	−36 −93	−89 −146
								+620					−44	−109

在实际中，一般应首先应用孔、轴极限偏差表（表3.6、表3.7）和极限间隙或极限过盈表（表3.8），特殊情况才应用标准公差表和基本偏差数值表，计算出孔、轴公差带的极限偏差值和配合的极限间隙或极限过盈。

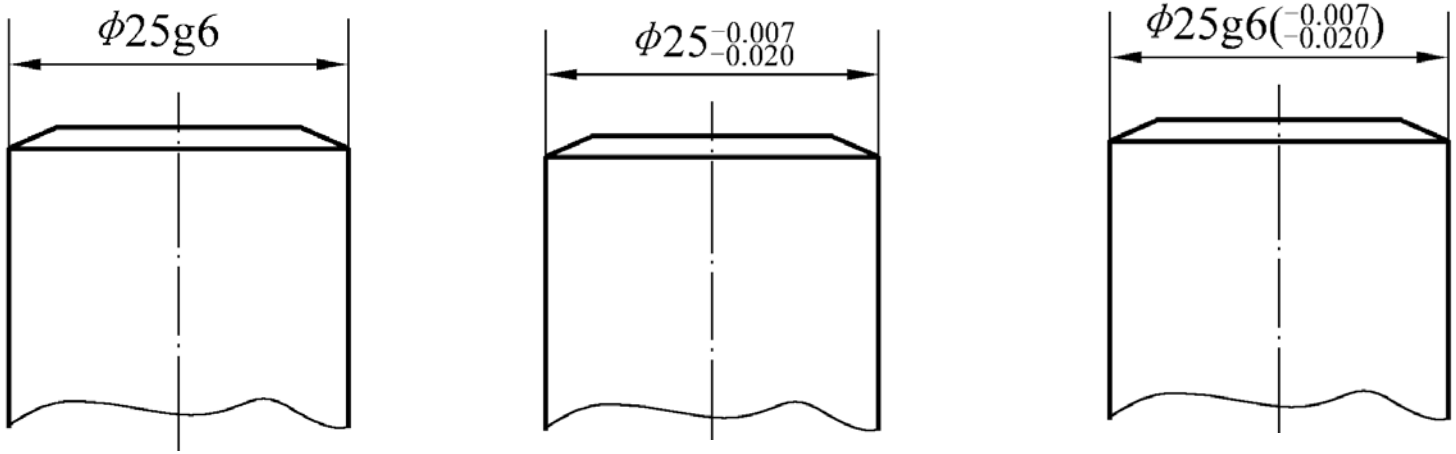
3.3.3 极限与配合的表示及其应用举例

1. 极限与配合的表示

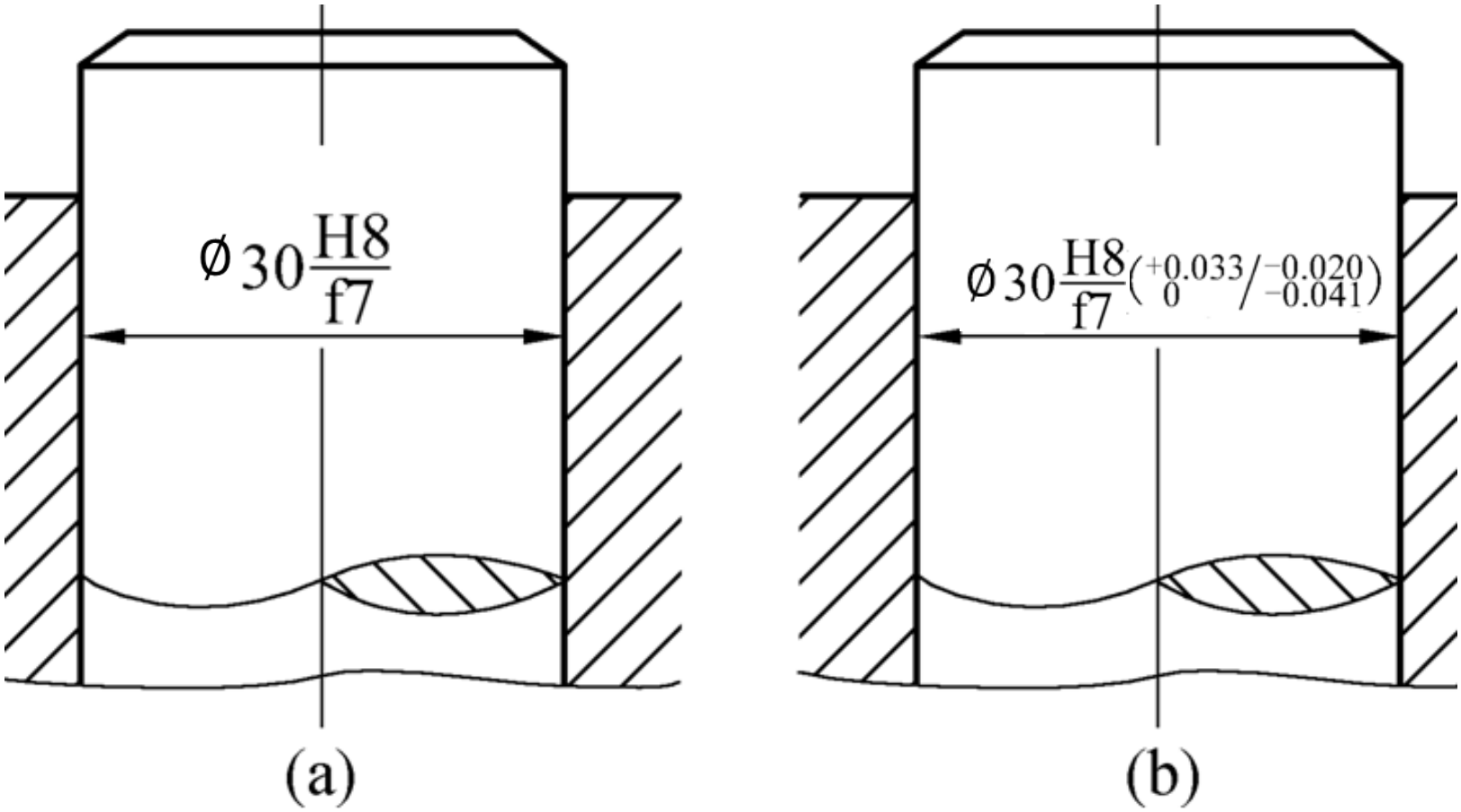
公差带用基本偏差的字母和公差等级数字表示，如**H7，f6**等。配合用相同公称尺寸与孔、轴公差带表示。孔、轴公差带写成分数形式，分子为孔的公差带，分母为轴的公差带。

$$\text{如}\phi 30\frac{\mathrm{H7}}{\mathrm{f6}},\text{或}\phi 30\mathrm{H7/f6}。$$

（1） 零件图上：在公称尺寸后注出公差带代号或注出上、下偏差值，或者同时注出公差带代号和上、下偏差值（见下图）。



（2） 装配图上：在公称尺寸后注出孔、轴配合代号、或偏差，或者同时注出孔、轴配合代号和孔、轴的极限偏差 （见下图）。



2. 标准公差和基本偏差数值表应用举例

例 1 利用（1）标准公差和基本偏差表和（2）孔的极限偏差表查表确定孔**Φ30F8**的极限偏差, 并写出在图纸上的标注形式。

解： （1）利用**标准公差和基本偏差表**查表确定F的基本偏差

由表 3.5得 **EI＝ +20μm** 由表 3.2 得 **IT8 =33μm**

ES=EI+IT8=+53μm

$$\phi 30F8 = \phi 30^{+0.053}_{+0.020}$$

表3.5 孔的基本偏差数值

公称尺寸/mm		基本偏差数值																								
		下偏差 EI												上偏差 ES												
		所有标准公差等级												IT6	IT7	IT8	≤IT8	>IT8	≤IT8	>IT8	≤IT8	>IT8	≤IT7			
大于	至	A	B	C	CD	D	E	EF	F	FG	G	H	JS	J			K		M		N		P至ZC	P	R	S	T
–	3	+270	+140	+60	+34	+20	+14	+10	+6	+4	+2	0		+2	+4	+6	0	0	−2	−2	−4	−4		−6	−10	−14	
3	6	+270	+140	+70	+46	+30	+20	+14	+10	+6	+4	0		+5	+6	+10	−1+Δ		−4+Δ	−4	−8+Δ	0		−12	−15	−19	
6	10	+280	+150	+80	+56	+40	+25	+18	+13	+8	+5	0		+5	+8	+12	−1+Δ		−6+Δ	−6	−10+Δ	0		−15	−19	−23	
10	14	+290	+150	+95		+50	+32		+16		+6	0		+6	+10	+15	−1+Δ		−7+Δ	−7	−12+Δ	0		−18	−23	−28	
14	18																										
18	24	+300	+160	+110		+65	+40		+20		+7	0		+8	+12	+20	−2+Δ		−8+Δ	−8	−15+Δ	0		−22	−28	−35	
24	30																										−4
30	40	+310	+170	+120		+80	+50		+25		+9	0		+10	+14	+24	−2+Δ		−9+Δ	−9	−17+Δ	0		−26	−34	−43	−4

例 2 （1）利用标准公差和基本偏差表确定孔Φ25P7的极限偏。

解:（1）由表 3.5: P—ZC,≤IT7的基本偏差为

在大于IT7的相应数值上增加一个Δ值。

$ES_{\le 7} = ES_{>7} + \Delta =$ –22+8 = –14μm

由表 3.2 得 IT7 = 21μm

（2）EI＝ES－IT7=－35μm

(3) $\phi 25P7 = \phi 25^{-0.014}_{-0.035}$

表3.5孔的基本偏差数值 （摘自GB/T1800.1-2009)

公称尺寸/mm		数值													Δ值					
		上偏差 ES																		
		≤IT7	标准公差等级大于IT7												标准公差等级					
大于	至	P至ZC	P	R	S	T	U	V	X	Y	Z	ZA	ZB	ZC	IT3	IT4	IT5	IT6	IT7	IT8
–	3	在>IT7的相应数值上+Δ值	-6	-10	-14		-18		-20		-26	-32	-40	-60	0	0	0	0	0	0
3	6		-12	-15	-19		-23		-28		-35	-42	-50	-80	1	1.5	1	3	4	6
6	10		-15	-19	-23		-28		-34		-42	-52	-67	-97	1	1.5	2	3	6	7
10	14		-18	-23	-28		-33		-40		-50	-64	-90	-130	1	2	3	3	7	9
14	18							-39	-45		-60	-77	-108	-150						
18	24		-22	-28	-35		-41	-47	-54	-63	-73	-98	-136	-188	1.5	2	3	4	8	12
24	30					-41	-48	-55	-64	-75	-88	-118	-160	-218						
30	40		-26	-34	-43	-48	-60	-68	-80	-94	-112	-148	-200	-274	1.5	3	4	5	9	14
40	50					-54	-70	-81	-97	-114	-136	-180	-242	-325						
50	65		-32	-41	-53	-66	-87	-102	-122	-144	-172	-226	-300	-405	2	3	5	6	11	16

例3利用标准公差和基本偏差表确定孔Φ300M6的极限偏差,即求孔的上、下偏差。

解：由表3.5（见下页）得 其上偏差为

$$ES_{\leq 8} = ES_{>8} + \Delta \quad = -20 + 9 \neq -11 \quad = -9$$

见表3.5说明 ④ 。

∵ ＞ 180 — 250 mm　　－8；

　 ＞ 315 — 400 mm　　－10

∴ ＞250 — 315 mm　　－9

表3.2得 IT6 ＝ 32

∴ EI＝ES－IT6＝－9－32＝－41

$$\Phi 300M6 = \Phi 300^{-0.009}_{-0.041}$$

表3.5 孔的基本偏差数值 （摘自 GB/T 1800.3－1998）

基本尺寸 mm 大于	至	基本偏差数值 下偏差 EI 所有标准公差等级 A	B	C	CD	D	E	EF	F	FG	G	H	JS	上偏差 ES IT6	IT7	IT8	≤IT8	>IT8	≤IT8	>IT8	≤IT8	>IT8	上偏差 ES ≤IT7	标准公差等级大于 IT7 P	R	S	T	U	V	X	Y	Z	ZA	ZB	ZC	Δ值 标准公差等级 IT3	IT4	IT5	IT6	IT7	IT8
														J			K		M		N		P至ZC																			
–	3	+270	+140	+60	+34	+20	+14	+10	+6	+4	+2	0	偏差 $=\pm\frac{IT_n}{2}$，式中 IT_n 是 IT 值数	+2	+4	+6	0	0	−2	−2	−4	−4	在大于 IT7 的相应数值上增加一个Δ值	−6	−10	−14		−18		−20		−26	−32	−40	−60	0	0	0	0	0	0
3	6	+270	+140	+70	+46	+30	+20	+14	+10	+6	+4	0		+5	+6	+10	−1+Δ		−4+Δ	−4	−8+Δ	0		−12	−15	−19		−23		−28		−35	−42	−50	−80	1	1.5	1	3	4	6
6	10	+280	+150	+80	+56	+40	+25	+18	+13	+8	+5	0		+5	+8	+12	−1+Δ		−6+Δ	−6	−10+Δ	0		−15	−19	−23		−28		−34		−42	−52	−67	−97	1	1.5	2	3	6	7
10	14	+290	+150	+95		+50	+32		+16		+6	0		+6	+10	+15	−1+Δ		−7+Δ	−7	−12+Δ	0		−18	−23	−28		−33		−40		−50	−64	−90	−130	1	2	3	3	7	9
14	18																												−39	−45		−60	−77	−108	−150						
18	24	+300	+160	+110		+65	+40		+20		+7	0		+8	+12	+20	−2+Δ		−8+Δ	−8	−15+Δ	0		−22	−28	−35		−41	−47	−54	−63	−73	−98	−136	−188	1.5	2	3	4	8	12
24	30																										−41	−48	−55	−64	−75	−88	−118	−160	−218						
30	40	+310	+170	+120		+80	+50		+25		+9	0		+10	+14	+24	−2+Δ		−9+Δ	−9	−17+Δ	0		−26	−34	−43	−48	−60	−68	−80	−94	−112	−148	−200	−274	1.5	3	4	5	9	14
40	50	+320	+180	+130																							−54	−70	−81	−97	−114	−136	−180	−242	−325						
50	65	+340	+190	+140		+100	+60		+30		+10	0		+13	+18	−28	−2+Δ		−11+Δ	−11	−20+Δ	0		−32	−41	−53	−66	−87	−102	−122	−144	−172	−226	−300	−405	2	3	5	6	11	16
65	80	+360	+200	+150																					−43	−59	−75	−102	−120	−146	−174	−210	−274	−360	−480						
80	100	+380	+220	+170		+120	+72		+36		+12	0		+16	+22	+34	−3+Δ		−13+Δ	−13	−23+Δ	0		−37	−51	−71	−91	−124	−146	−178	−214	−258	−335	−445	−585	2	4	5	7	13	19
100	+120	+410	+240	+180																					−54	−79	−104	−144	−172	−210	−254	−310	−400	−525	−690						
120	140	+460	+260	+200		+145	+85		+43		+14	0		+18	+26	+41	−3+Δ		−15+Δ	−15	−27+Δ	0		−43	−63	−92	−122	−170	−202	−248	−300	−365	−470	−620	−800	3	4	6	7	15	23
140	160	+520	+280	+210																					−65	−100	−134	−190	−228	−280	−340	−415	−535	−700	−900						
160	180	+580	+310	+230																					−68	−108	−146	−210	−252	−310	−380	−465	−600	−780	−1 000						
180	200	+660	+310	+240		+170	+100		+50		+15	0		+22	+30	+47	−4+Δ		−17+Δ	−17	−31+Δ	0		−50	−77	−122	−166	−236	−284	−350	−425	−520	−670	−880	−1 150	3	4	6	9	17	26
200	225	+740	+380	+260																					−80	−130	−180	−258	−310	−385	−470	−575	−740	−960	−1 250						
225	250	+820	+420	+280																					−84	−140	−196	−284	−340	−425	−520	−640	−820	−1 050	−1 350						
250	280	+920	+480	+300		+190	+110		+56		+17	0		+25	+36	+55	−4+Δ		−20+Δ	−20	−34+Δ	0		−56	−94	−158	−218	−315	−385	−475	−580	−710	−920	−1 200	−1 550	4	4	7	9	20	29
280	315	+1 050	+540	+330																					−98	−170	−240	−350	−425	−525	−650	−790	−1 000	−1 300	−1 700						
315	355	+1 200	+600	+360		+210	+125		+62		+18	0		+29	+39	+60	−4+Δ		−21+Δ	−21	−37+Δ	0		−62	−108	−190	−268	−390	−475	−590	−730	−900	−1 150	−1 500	−1 900	4	5	7	11	21	32
355	400	+1 350	+680	+400																					−114	−208	−294	−435	−530	−660	−820	−1 000	−1 300	−1 650	−2 100						
400	450	+1 500	+760	+440		+230	+135		+68		+20	0		+33	+43	+66	−5+Δ		−23+Δ	−23	−40+Δ	0		−68	−126	−232	−330	−490	−595	−740	−920	−1 100	−1 450	−1 850	−2 400	5	5	7	13	23	34
450	500	+1 650	+840	+480																					−132	−252	−360	−540	−660	−820	−1 000	−1 250	−1 600	−2 109	−2 600						

注

1 基本尺寸小于或等于 1 mm 时，基本偏差 A 和 B 及大于 IT8 的 N 均不采用。

2 公差带 JS7 至 JS11，若 IT_n 值数是奇数，则取偏差 $=\pm\frac{IT_n-1}{2}$。

3 对小于或等于 IT8 的 K、M、N 和小于或等于 IT7 的 P 至 ZC，所属 Δ 值从表内右侧选取。例如 18 至 30 mm 段的 K7：Δ=8 μm，所以 ES=−2+8=+6 μm；18 至 30 mm 段的 S6：Δ=4 μm，所以 ES=−35+4=−31 μm。

4 特殊情况：250 mm 至 315 mm 段的 M6，ES=−9μm（代替−11 μm）

例 4 求孔Φ60J7的上、下偏差，并画尺寸公差带图。

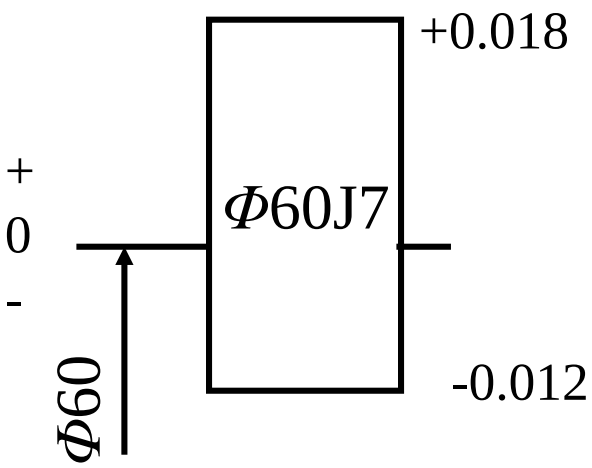
解得：

(1)$\Phi 60J7 = \Phi 60^{+0.018}_{-0.012}$

（2）其公差带如图所示。

（3）Φ60J7的基本偏差是上、下偏差？

对 孔 J——ZC为 ES。



图Φ60J7公差带图

见表3.5所示。